PEMETAAN JARINGAN PERPIPAAN SPAM REGIONAL BANJARBAKULA BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DAN PENGEMBANGANNYA MENJADI WEBGIS

Ade Nafis Prawira*, Retna Hapsari Kartadipura

Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru

adenafisprawira@gmail.com

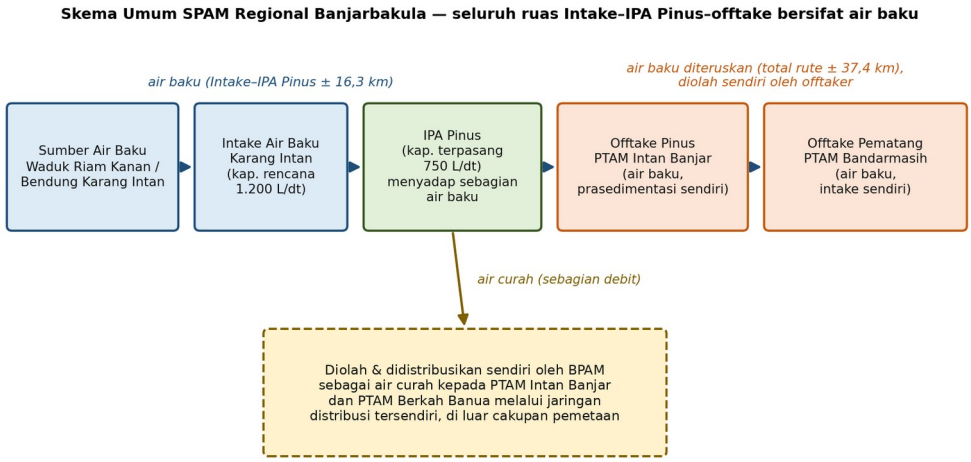
* *Penulis Korespondensi*

Abstrak. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Banjarbakula memasok air baku dari Intake Karang Intan melalui Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pinus hingga titik-titik serah (*offtake*) penyelenggara SPAM lain di Kalimantan Selatan yang mengolahnya sendiri, namun hingga 2024 informasi teknis jaringan pipa pada rute tersebut tersebar dalam gambar terbangun dan pengetahuan tacit operator sehingga penelusuran aset saat terjadi gangguan berjalan lambat. Tulisan ini bertujuan mendokumentasikan pemetaan jaringan perpipaan berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG)—sistem berbasis komputer untuk mengelola data yang bereferensi geografis—pada rute Intake Karang Intan–IPA Pinus–titik *offtake*, dan pengembangannya menjadi WebGIS (SIG berbasis web), serta merumuskan rancangan konseptual integrasinya dengan komponen SPAM lain. Dengan memanfaatkan data survei lapangan GNSS tahun 2022 dari pihak ketiga, penulis sebagai anggota Tim Efektif Aksi Perubahan 2024 memverifikasi jalur pipa di lapangan, merancang basis data spasial serta membangun dan mempublikasikan WebGIS melalui QGIS, *plugin* qgis2web, GitHub, dan Netlify. Hasilnya berupa WebGIS *skematik.netlify.app* yang memetakan jalur pipa ±37,4 km dalam delapan jenis *layer* tematik dan dapat diakses publik, dinilai mempercepat penelusuran aset dibandingkan cara manual, meski arsitekturnya yang statis belum mendukung pemantauan waktu nyata. Kegiatan lapangan turut mempertimbangkan aspek keselamatan kerja dan keamanan informasi aset. Arsitektur berlapis dan peta jalan tiga tahap diusulkan sebagai arah pengembangan menuju integrasi dengan pompa, sensor jaringan, *flowmeter*, dan tekanan pipa.

Kata kunci: SPAM Regional, Jaringan Perpipaan, Sistem Informasi Geografis, WebGIS, Integrasi Sensor.

1. Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menempatkan penyediaan air minum sebagai tanggung jawab negara (Republik Indonesia, 2015). SPAM Regional Banjarbakula di Kalimantan Selatan, yang dioperasikan UPTD Balai Pengelolaan Air Minum (BPAM) Banjarbakula—Badan Layanan Umum Daerah di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan—memanfaatkan air baku Waduk Riam Kanan melalui intake di Bendung Karang Intan berkapasitas rencana 1.200 L/detik, lalu mengalirkannya melalui pipa transmisi menuju Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pinus di Kota Banjarbaru dengan kapasitas terpasang 750 L/detik. IPA Pinus menyadap sebagian air baku untuk diolah dan didistribusikan sebagai air curah kepada PTAM Intan Banjar dan PTAM Berkah Banua melalui jaringan tersendiri, sedangkan sisa air baku diteruskan melalui pipa yang sama ke titik-titik *offtake* untuk diolah sendiri oleh penyelenggara SPAM setempat (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [Kementerian PUPR], 2023; ANTARA, 2023), sebagaimana diringkas pada Gambar 1.



Sumber: diolah dari Kementerian PUPR (2023) dan ANTARA (2023), dilengkapi verifikasi konfigurasi operasional oleh penulis.

Gambar 1. Skema Umum SPAM Regional Banjarbakula

Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2016 (Kementerian PUPR, 2016) mewajibkan penyelenggara mengelola data aset dan memantau kinerja jaringan secara berkelanjutan, tetapi hingga 2024 informasi jaringan pada rute Intake Karang Intan–IPA Pinus–titik *offtake*—jalur pipa, *air valve*, *wash out*, *booster*, dan *offtake*—masih tersebar dalam gambar terbangun (*as-built drawing*) dan pengetahuan tacit operator, sehingga penelusuran aset saat gangguan berjalan lambat (Wahidah, 2024). Kebocoran pipa transmisi di kawasan Sei Landas, Desa Mandikapau, Kecamatan Karang Intan pada

Januari 2024, misalnya, menurunkan pasokan air baku 30–50% dan memerlukan perbaikan lebih dari dua hari (Diskominfo Kalimantan Selatan, 2024). Sistem Informasi Geografis (SIG) efektif untuk pengelolaan aset jaringan air karena menyatukan geometri, atribut, dan relasi antarkomponen (Shamsi, 2005), dan QGIS beserta *plugin* qgis2web memungkinkan pembuatan WebGIS tanpa biaya lisensi maupun server aplikasi (Duarte et al., 2021). Berangkat dari kondisi tersebut, pada tahun 2024 BPAM Banjarbakula melaksanakan aksi perubahan yang menghasilkan WebGIS *skematik.netlify.app* (Wahidah, 2024) dengan memanfaatkan data survei lapangan tahun 2022 yang dilaksanakan pihak ketiga; penulis terlibat sebagai anggota Tim Efektif yang bertanggung jawab atas pemetaan dan pengembangan WebGIS.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas adalah: (1) bagaimana pemetaan jaringan perpipaan rute Intake Karang Intan–IPA Pinus–titik *offtake* berbasis SIG dan pengembangannya menjadi WebGIS; (2) bagaimana fungsionalitas dan keterbatasan WebGIS tersebut berdasarkan uji fungsional; dan (3) bagaimana rancangan arsitektur dan peta jalan agar WebGIS dapat diintegrasikan dengan pompa, sensor jaringan, *flowmeter*, dan tekanan pipa.

Tujuan

Sejalan dengan itu, tulisan ini bertujuan: (1) mendokumentasikan metode dan hasil pemetaan berbasis SIG serta pengembangannya menjadi WebGIS; (2) mengevaluasi fungsionalitas dan keterbatasan WebGIS; dan (3) merumuskan arsitektur teknis dan peta jalan integrasinya dengan komponen SPAM tersebut.

Batasan Masalah

Pertama, objek kajian adalah ruas air baku yang telah didigitasi dalam WebGIS, yaitu dari Intake Karang Intan melalui IPA Pinus hingga *Offtake* Pinus dan *Offtake* Pematang, beserta komponennya (sepuluh *air valve*, satu *wash out*, dua *booster ground transfer*, dan dua titik *offtake*); jaringan distribusi air curah BPAM dan offtaker lain tidak dibahas. Kedua, panjang jalur diukur penulis melalui Google Earth Pro dan diameter mengikuti data terbangun, sehingga bersifat indikatif untuk inventarisasi aset, bukan hasil survei rekayasa. Ketiga, integrasi dengan pompa dan sensor dibahas pada tataran rancangan konsep, bukan implementasi. Keempat, evaluasi bersifat deskriptif-kualitatif, dan uji waktu penelusuran aset merupakan uji informal penulis.

2. Metode

2.1. SPAM dan SIG dalam Pengelolaan Aset Jaringan

Menurut PP 122/2015, SPAM jaringan perpipaan terdiri atas unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan (Pasal 4 ayat (1)); unit air baku mencakup sarana pengambilan dan sarana pembawa (transmisi) air baku (Pasal 5 ayat (2) huruf e). Seluruh ruas yang dipetakan termasuk unit air baku, karena IPA Pinus hanya menyadap sebagian debit untuk diolah BPAM (unit produksi), sedangkan sisanya diteruskan sebagai air baku kepada PTAM Intan Banjar dan PTAM Bandarmasih; unit distribusi, yaitu jaringan pembawa air hasil olahan (Pasal 8 ayat (1)), berada di luar cakupan. SNI 7509:2011 (Badan Standardisasi Nasional, 2011) mengatur penempatan katup udara (*air valve*) pada titik tinggi, katup penguras (*wash out*) pada titik rendah, dan pompa dorong (*booster*) bila tinggi tekan tidak mencukupi. Karena SNI tersebut disusun untuk jaringan distribusi, penerapannya pada pipa transmisi bersifat analogis, dan posisi komponen pada WebGIS mengikuti kondisi terbangun, bukan hasil analisis profil hidraulis penulis.

SIG adalah sistem berbasis komputer untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data bereferensi geografis; dalam model vektor, komponen jaringan direpresentasikan sebagai fitur titik dan garis beserta tabel atributnya (Longley et al., 2015). Shamsi (2005) merumuskan empat fungsi SIG pada utilitas air, yaitu pemetaan (*mapping*), pemantauan (*monitoring*), pemodelan (*modeling*), dan pemeliharaan (*maintenance*); kerangka 4M ini digunakan untuk menilai WebGIS (Bagian 3.2) dan menyusun peta jalan (Bagian 3.5).

2.2. WebGIS Statis dan Konsep Integrasi Telemetri

WebGIS memungkinkan peta dan informasi spasial diakses melalui peramban tanpa perangkat lunak khusus (Fu & Sun, 2010). Pada arsitektur statis (*client-side*), data vektor disimpan dalam format GeoJSON (Butler et al., 2016) dan ditampilkan oleh pustaka Leaflet (Agafonkin, 2024); *plugin* qgis2web mengekspor proyek QGIS beserta simbologi, jendela informasi (*popup*), dan kontrol *layer* menjadi berkas HTML/JavaScript yang dapat dihosting gratis (Duarte et al., 2021). Untuk pemantauan, data *flowmeter*, transduser tekanan, dan status pompa dari Programmable Logic Controller (PLC)—pengendali terprogram peralatan—dikirim melalui *data logger*/Remote Terminal Unit (RTU) dengan protokol seperti Modbus atau MQTT (protokol pesan ringan untuk perangkat Internet of Things). Integrasi SIG dengan Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA), yaitu sistem pengawasan dan akuisisi data terpusat, memungkinkan nilai sensor ditautkan pada fitur spasial sehingga anomali dapat dilokalisasi (Patel & Nihalani, 2023), dan bersama model hidraulis seperti EPANET (Rossman et al., 2020) mengarah pada *digital twin* jaringan air (Ramos et al., 2020).

2.3. Lokasi, Data, dan Tahapan Kegiatan

Kajian dilakukan pada rute Intake Karang Intan (Kabupaten Banjar)–IPA Pinus (Kota Banjarbaru)–*Offtake* Pinus (PTAM Intan Banjar)–*Offtake* Pematang (PTAM Bandarmasih), dengan karakteristik umum sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Umum SPAM Regional Banjarbakula

No.	Komponen	Keterangan	Sumber
1.	Sumber air baku	Waduk Riam Kanan melalui Bendung Irigasi Karang Intan, Kab. Banjar	Kementerian PUPR (2023)
2.	Kapasitas rencana intake dan pipa transmisi	1.200 L/detik	Kanal Kalimantan (2018)
3.	Kapasitas terpasang (dimanfaatkan)	750 L/detik (dua unit IPA: 250 dan 500 L/detik), IPA Pinus di Kel. Mentaos, Kota Banjarbaru	Kementerian PUPR (2023); atribut WebGIS (Gambar 4b)
4.	Pipa transmisi air baku (Intake–Offtake Pematang)	37.445 m (HDPE dan GRP); ruas Intake–IPA Pinus 16.322 m (pemberitaan peresmian: ±20 km)	Pengukuran penulis, Google Earth Pro (2026); ANTARA (2023)
5.	Penerima air curah	PTAM Intan Banjar dan PTAM Berkah Banua	Data BPAM Banjarbakula

Catatan: panjang pada baris 4 diukur penulis pada Google Earth Pro, bukan kalkulasi $length QGIS; rincian per material disajikan pada Tabel 4.

Data koordinat komponen diperoleh dari survei lapangan tahun 2022 yang dilaksanakan pihak ketiga menggunakan penerima GNSS gawai (WGS 84/EPSG:4326, akurasi horizontal umumnya 3–5 m), lalu menjadi masukan tahap pemetaan Aksi Perubahan pada Oktober 2024 (Wahidah, 2024); rincian data disajikan pada Tabel 2. Akurasi tersebut memadai untuk visualisasi skematik pada skala peta WebGIS, tetapi belum memenuhi ketelitian survei rekayasa untuk keperluan konstruksi. Karena sebagian besar jalur pipa tertanam tanpa penanda seperti patok atau *manhole*, jalur hasil digitasi diverifikasi terhadap referensi visual di lapangan—bahu jalan, jembatan pipa, dan bangunan pelintas—serta keterangan operator yang mengetahui riwayat pemasangan; georeferensi dilakukan secara visual tanpa perhitungan *root mean square error* (RMSE), sehingga ketelitian posisi bersifat indikatif. Topologi divalidasi pada QGIS agar tidak ada segmen terputus (*dangling*), dan panjang jalur diperiksa silang melalui Google Earth Pro.

Tabel 2. Jenis, Sumber, dan Pemanfaatan Data

No.	Jenis Data	Sumber/Metode	Pemanfaatan
1.	Koordinat komponen titik (intake, air valve, wash out, booster, offtake, IPA)	Sekunder – survei GNSS lapangan oleh pihak ketiga (2022)	Layer titik jaringan
2.	Jalur pipa transmisi	Sekunder – as-built drawing; primer – verifikasi lapangan	Layer garis Pipa HDPE dan GRP
3.	Panjang jalur pipa	Primer – pengukuran jalur pada Google Earth Pro (2026)	Tabel 1 dan Tabel 4
4.	Citra satelit dan peta dasar	Sekunder – Google Satellite, OpenStreetMap	Peta dasar WebGIS

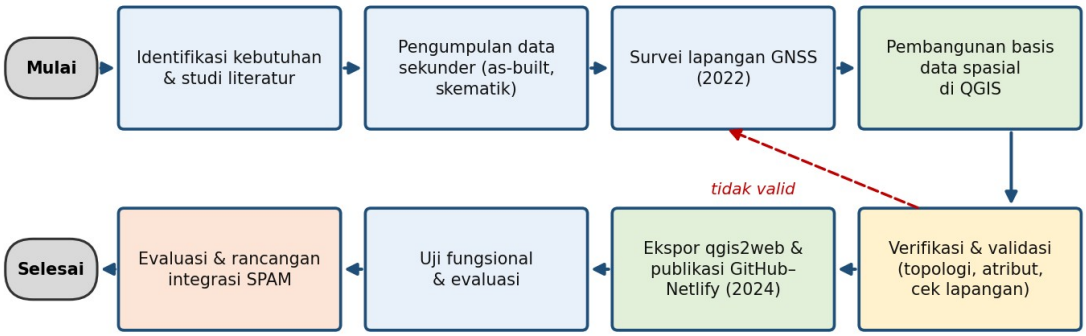
Catatan: kepatuhan penggunaan basemap Google Satellite pada peta publik terhadap ketentuan layanannya belum diverifikasi secara formal dan menjadi catatan pengembangan.

Seluruh perangkat yang digunakan bersifat sumber terbuka atau layanan gratis (Tabel 3), sejalan dengan prinsip efisiensi belanja pada BLUD.

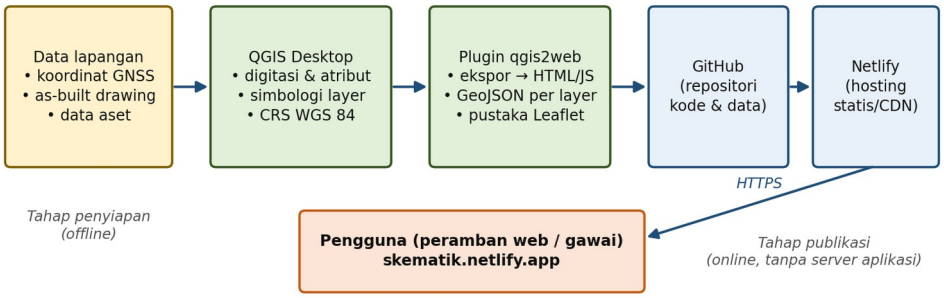
Tabel 3. Perangkat Lunak dan Layanan yang Digunakan

No.	Perangkat/Layanan	Fungsi
1.	QGIS Desktop	Digitasi, pengelolaan atribut, simbologi, dan validasi topologi layer
2.	Plugin qgis2web	Ekspor proyek QGIS ke peta web Leaflet (HTML/JavaScript/GeoJSON)
3.	GitHub	Repositori kode dan data serta kendali versi
4.	Netlify	Hosting statis dengan penerbitan otomatis dari GitHub
5.	Google Earth Pro	Pengukuran silang panjang jalur pipa

Tahapan kegiatan mengikuti Gambar 2, dari identifikasi kebutuhan bersama operator hingga uji fungsional dan evaluasi deskriptif-kualitatif, sedangkan arsitektur WebGIS yang dibangun ditunjukkan pada Gambar 3: data lapangan diolah di QGIS, diekspor melalui qgis2web menjadi berkas HTML/JavaScript/GeoJSON, disimpan di GitHub, dan diterbitkan otomatis oleh Netlify tanpa server aplikasi.



Gambar 2. Diagram Alir Kegiatan



Gambar 3. Arsitektur WebGIS Statis yang Dibangun

3. Hasil Kerja

3.1. Hasil Utama Pekerjaan

Pemetaan menghasilkan basis data spasial berisi *layer* garis untuk pipa dan *layer* titik untuk komponen jaringan (Tabel 4). Diameter jalur utama 1.200 mm dari Intake Karang Intan hingga persimpangan *tapping* Offtake Pinus, lalu tereduksi menjadi 710 mm hingga Offtake Pematang; *tapping* ke IPA Pinus tereduksi menjadi 900 mm dan *tapping* ke prasedimentasi Offtake Pinus menjadi 400 mm. Pada panel WebGIS, delapan jenis *layer* tersebut tampil sebagai 19 entri karena setiap *air valve*, *booster*, dan *offtake* disimpan sebagai *layer* tersendiri; penggabungannya per jenis komponen direncanakan pada tahap standardisasi (Tabel 9).

Tabel 4. Struktur Layer dan Jumlah Fitur Hasil Pemetaan

No.	Layer	Geometri	Jumlah/Cakupan	Panjang (m)
1.	Pipa HDPE	Garis	Titik Pergantian Pipa (±5 km dari Intake) melalui IPA Pinus hingga Offtake Pematang	32.445*
2.	Pipa GRP	Garis	Intake Karang Intan hingga Titik Pergantian Pipa	5.000*
3.	Wash Out	Titik	1 unit pada ruas Pipa HDPE	–
4.	Intake Karang Intan	Titik	1 unit	–
5.	IPA Pinus	Titik	1 unit	–
6.	Air Valve	Titik	10 unit (Air Valve 1–10)	–
7.	Booster Ground Transfer	Titik	2 unit	–
8.	Offtake	Titik	2 unit (Pematang–PTAM Bandarmasih; Pinus–PTAM Intan Banjar)	–

Sumber: panel layer WebGIS (2024). *Total 37.445 m diukur penulis pada Google Earth Pro (2026). Wash Out dipetakan sebagai Titik sesuai simbol legenda, meski legenda WebGIS masih menamainya “Pipa Wash Out”.

Skema atribut dirangkum pada Tabel 5, mengikuti kaidah pencatatan data vektor SIG (Longley et al., 2015). Nama kolom pada *popup* (Gambar 4b), seperti “Nama_Kompo” dan “Proses_Pen”, terpotong 10 karakter—indikasi bahwa data sumber disimpan dalam format Shapefile (DBF)—sehingga keterbatasan ini akan teratasi dengan migrasi ke PostGIS pada Tahap 1.

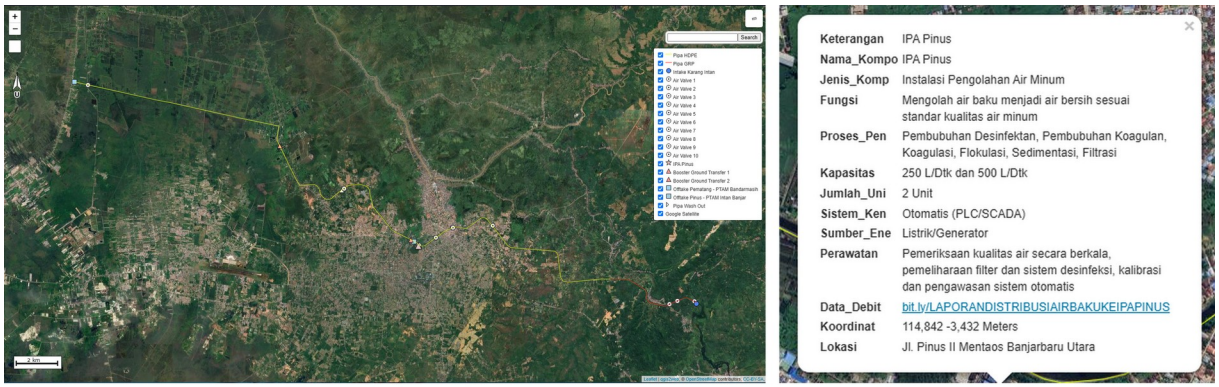
Tabel 5. Skema Atribut Basis Data Spasial

Atribut	Keterangan	Layer	Status
id	Pengenal unik fitur (FID otomatis QGIS)	Seluruh layer	Diterapkan
nama, jenis_komponen (Keterangan, Nama_Kompo, Jenis_Komp)	Nama deskriptif dan kategori komponen, mis. “IPA Pinus”, “Instalasi Pengolahan Air Minum”	Layer titik	Diterapkan
koordinat, lokasi (Koordinat, Lokasi)	Koordinat WGS 84 dan alamat; label satuan “Meters” pada popup perlu dikoreksi menjadi derajat desimal	Layer titik	Diterapkan (format perlu dikoreksi)
atribut operasional (Fungsi, Proses_Pen, Kapasitas, Jumlah_Uni, Sistem_Ken, Sumber_Ene, Perawatan, Data_Debit)	Data teknis unit produksi	IPA Pinus	Diterapkan
material	HDPE/GRP, saat ini dibedakan melalui nama layer	Layer pipa	Diterapkan melalui nama layer
diameter_mm	Diameter nominal per segmen (1.200/900/710/400 mm)	Layer pipa	Diusulkan (Tahap 1)
sumber_data, tgl_survei	Sumber data (as-built/survei/logbook) dan tanggal survei (2022)	Seluruh layer	Diusulkan (Tahap 1)

Keterangan: “Diterapkan” berarti teramati pada popup WebGIS (Gambar 4b); “Diusulkan” berarti akan dilengkapi pada Tahap 1 (Tabel 9).

WebGIS dipublikasikan pada *https://skematik.netlify.app* (Gambar 4a) dengan peta dasar citra satelit, panel kontrol *layer*, kotak pencarian, dan kontrol zum; jalur pipa (kuning untuk HDPE, merah untuk GRP) membentang dari *Offtake* Pematang di barat laut melalui IPA Pinus hingga Intake Karang Intan di

tenggara. Mengeklik fitur titik menampilkan *popup* atributnya (Gambar 4b). Pembaruan data dilakukan dengan mengekspor ulang proyek QGIS ke repositori.



(a) Tampilan peta dan panel layer (b) Popup atribut titik IPA Pinus

Sumber: tangkapan layar WebGIS (2024), diolah penulis (crop, skala, dan arah utara).

Gambar 4. WebGIS Jaringan Perpipaan SPAM Regional Banjarbakula (skematik.netlify.app): (a) tampilan peta dan panel layer; (b) contoh popup atribut titik IPA Pinus

Laporan aksi perubahan menilai WebGIS ini meningkatkan efisiensi dan akurasi pemantauan dibandingkan pencatatan manual, sekaligus mencatat perlunya penguatan keamanan data (Wahidah, 2024). Karena laporan tersebut berasal dari instansi yang sama, penulis melengkapinya dengan uji fungsional deskriptif (Tabel 6).

Tabel 6. Hasil Uji Fungsional WebGIS

No.	Fitur	Skenario Uji	Hasil	Catatan
1.	Peta dasar & navigasi	Pan dan zoom pada peramban desktop dan gawai	Berfungsi	Responsif pada kedua perangkat
2.	Kontrol layer	Mengaktifkan/menonaktifkan tiap layer	Berfungsi	19 entri layer dan peta dasar dapat diatur independen
3.	Popup atribut	Klik fitur titik	Berfungsi	Menampilkan nama, jenis, kapasitas, koordinat, dan lokasi
4.	Kotak pencarian	Mencari nama layer/fitur	Berfungsi	Menyorot layer terkait
5.	Waktu penelusuran aset	Mencari satu *air valve* secara manual (gambar CAD/bertanya operator) vs melalui WebGIS	Manual ±10–15 menit; WebGIS ±1–2 menit	Uji informal oleh penulis; perlu diverifikasi dengan beberapa operator

3.2. Analisis dan Pertimbangan Keinsinyuran

Penulis bersama tim membandingkan tiga alternatif arsitektur (Tabel 7): WebGIS berbasis server sumber terbuka (GeoServer/QGIS Server dengan PostGIS), server komersial (misalnya ArcGIS Enterprise), dan WebGIS statis qgis2web–Leaflet yang dihosting gratis melalui GitHub dan Netlify.

Tabel 7. Perbandingan Alternatif Arsitektur WebGIS

Kriteria	Statis (qgis2web + Leaflet)	Server OSS (GeoServer/QGIS Server + PostGIS)	Server Komersial (mis. ArcGIS Enterprise)
Biaya lisensi	Tidak ada	Tidak ada	Ada (tahunan)
Infrastruktur	Hosting statis gratis	Server aplikasi & basis data	Server aplikasi & basis data
Otentikasi pengguna	Tidak didukung	Didukung	Didukung
Pembaruan data	Ekspor ulang manual	Langsung (near real-time)	Langsung (near real-time)
Skalabilitas ke pemantauan	Terbatas (perlu migrasi)	Tinggi	Tinggi
Kebutuhan SDM	SIG dasar	SIG + administrasi server	SIG + administrasi server + lisensi

Alternatif server memang unggul dalam otentikasi dan pembaruan data, tetapi memerlukan server, basis data, dan tenaga administrasi yang belum tersedia di balai. Dengan kebutuhan awal yang masih sebatas inventarisasi aset dan keterbatasan sumber daya teknologi informasi pada 2024, alternatif statis dipilih karena tanpa biaya infrastruktur dan cukup dikelola dengan kompetensi SIG dasar—sebuah *trade-off* keinsinyuran antara kapabilitas teknis dan sumber daya yang tersedia. Konsekuensinya, migrasi ke arsitektur berlapis kelak hanya dapat memakai ulang data GeoJSON serta skema penamaan/ID komponen, sedangkan antarmuka web perlu dibangun ulang. Ditinjau dari kerangka 4M (Shamsi, 2005), WebGIS ini baru memenuhi fungsi *mapping*; fungsi *maintenance* belum terpenuhi karena riwayat pemeliharaan belum dicatat, sedangkan *monitoring* dan *modeling* belum tersentuh karena arsitektur statis tidak dapat menerima data dinamis. Ketiga fungsi tersebut menjadi sasaran Tahap 1–3 peta jalan (Bagian 3.5).

3.3. Urgensi, Manfaat, dan Implikasi Pekerjaan

Sebelum 2024 informasi aset tersebar dan sulit ditelusuri, sehingga gangguan berisiko lambat ditangani. Insiden kebocoran di kawasan Sei Landas pada Januari 2024 yang menurunkan pasokan air baku 30–50% selama lebih dari dua hari, meski telah dibuka pasokan alternatif sementara dari irigasi Riam Kanan sekitar 160 L/detik (Diskominfo Kalimantan Selatan, 2024), menegaskan pentingnya kemampuan menemukan lokasi aset secara cepat. WebGIS ini mempercepat penelusuran aset oleh operator dan menyediakan basis data untuk perencanaan pemeliharaan dan investasi jaringan. Manfaat tidak langsungnya dirasakan penyelenggara SPAM offtaker dan masyarakat, karena keandalan pasokan turut ditentukan oleh kecepatan penanganan gangguan di jaringan hulu; kuantifikasi pelanggan terdampak memerlukan catatan operator yang belum tersedia. Implikasinya, WebGIS ini menjadi fondasi integrasi dengan komponen SPAM lain.

3.4. Rancangan Integrasi dengan Komponen dan Parameter SPAM Lain

Rancangan ini bersifat konsep. Parameter prioritas (Tabel 8) mengacu pada kewajiban pemantauan kinerja dalam Permen PUPR 27/PRT/M/2016, baku mutu air baku PP Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VI (Republik Indonesia, 2021) untuk seluruh ruas yang dipetakan, dan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023) khusus pada *outlet* IPA Pinus.

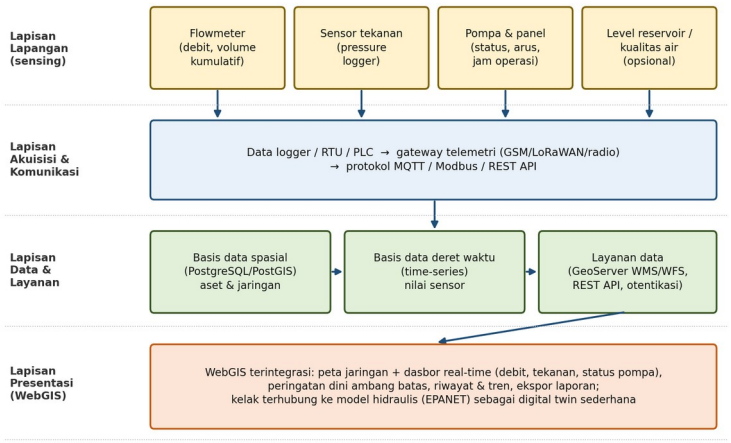
Tabel 8. Parameter Komponen SPAM yang Direncanakan Terintegrasi ke WebGIS

No.	Komponen/Parameter	Sensor/Metode Pencatatan	Lokasi Prioritas	Manfaat
1.	Debit dan volume	Flowmeter elektromagnetik/ultrasonik	Outlet intake, outlet IPA, tiap offtake	Neraca air baku dan air curah
2.	Tekanan pipa	Transduser tekanan (pressure logger)	Titik tertinggi/terendah, booster, offtake	Deteksi kebocoran/pecah pipa
3.	Pompa (booster & intake)	Status, arus, jam operasi dari panel/PLC	Booster Ground Transfer, rumah pompa intake	Efisiensi energi, deteksi kegagalan
4.	Level reservoir & kualitas air	Sensor level; pH/kekeruhan (opsional)	Reservoir IPA dan booster; outlet IPA	Pengendalian operasi, mutu air
5.	Status katup & kejadian lapangan	Dicatat manual petugas melalui aplikasi bergeotag (bukan sensor)	Air valve, wash out	Riwayat pemeliharaan

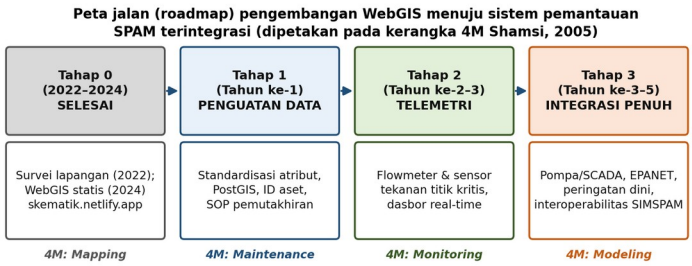
Lokasi prioritas ditentukan berdasarkan riwayat gangguan, aksesibilitas, sinyal seluler, dan catu daya; interval pencuplikan diusulkan 1–15 menit, sedangkan ambang peringatan ditetapkan bersama operator berdasarkan data historis. Arsitektur yang diusulkan berlapis (Gambar 5): sensor di lapangan, akuisisi data melalui *data logger*/RTU dengan MQTT atau REST API, basis data spasial (PostGIS) dan deret waktu, serta presentasi berupa dasbor WebGIS, dengan ID komponen sebagai kunci keterhubungan. Implementasinya perlu memperhatikan interoperabilitas dengan SIMSPAM Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Satu Data Indonesia (Republik Indonesia, 2019b) serta pemenuhan PP Nomor 71 Tahun 2019 (Republik Indonesia, 2019a) melalui otentikasi dan pencadangan data.

3.5. Peta Jalan Pengembangan

Integrasi diusulkan bertahap mengikuti kerangka 4M (Gambar 6 dan Tabel 9). Setelah Tahap 0 (survei 2022 dan WebGIS statis 2024) yang memenuhi fungsi *mapping*, Tahap 1 memperkuat tata kelola data (*maintenance*), Tahap 2 memasang telemetri pada titik prioritas (*monitoring*), dan Tahap 3 mengintegrasikan SCADA pompa dan model EPANET (*modeling*). Prinsip rekayasa bertahap ini memastikan setiap tahap memberi manfaat terukur sebelum kompleksitas dinaikkan; target dan waktu pada Tabel 9 bersifat usulan yang perlu disepakati pimpinan BPAM Banjarbakula.



Gambar 5. Arsitektur Berlapis Integrasi WebGIS dengan Komponen dan Parameter SPAM



Gambar 6. Peta Jalan Pengembangan WebGIS Menuju Sistem Pemantauan SPAM Terintegrasi, Dipetakan pada Kerangka 4M Shamsi (2005)

Tabel 9. Tahapan Pengembangan dan Indikator Keluaran

Tahap	Kegiatan Utama	Target Terukur	Waktu	Estimasi Biaya	Penanggung Jawab
Tahap 1 (Maintenance)	Standardisasi atribut & penamaan; migrasi ke PostGIS; SOP pemutakhiran data	Kelengkapan atribut 100%; SOP berlaku	Tahun ke-1	Rendah (SDM internal, perangkat lunak sumber terbuka)	Seksi Distribusi
Tahap 2 (Monitoring)	Flowmeter & pressure logger titik prioritas; dasbor near real-time	Latensi data < 5 menit; ketersediaan sistem ≥ 95%	Tahun ke-2–3	Sedang (sensor & data logger)	Distribusi & Tim TI Balai
Tahap 3 (Modeling)	Integrasi SCADA pompa; kalibrasi EPANET; interoperabilitas SIMSPAM	Model EPANET terkalibrasi; pertukaran data otomatis	Tahun ke-3–5	Menyesuaikan penawaran vendor (belum tersedia estimasi)	BPAM bersama Kementerian PU (Ditjen Cipta Karya)

3.6. Peran dan Kontribusi Keinsinyuran Penulis

Penulis berperan sebagai anggota Tim Efektif Aksi Perubahan dengan jabatan fungsional Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama. Kontribusi pribadi penulis meliputi: (1) merancang skema *layer* dan atribut basis data spasial; (2) memverifikasi jalur pipa di lapangan terhadap data survei GNSS tahun 2022 dari pihak ketiga; (3) melakukan digitasi, pengisian atribut, simbologi, dan validasi topologi pada QGIS; (4) mengonfigurasi ekspor qgis2web serta publikasi melalui GitHub dan Netlify; (5) mengukur silang panjang jalur pada Google Earth Pro; dan (6) merumuskan pertimbangan pemilihan arsitektur serta peta jalan pengembangan. Kontribusi ini berbeda dari peran pemimpin aksi perubahan (Kepala Seksi Distribusi) yang menetapkan kebijakan dan koordinasi, serta tim teknologi informasi balai yang menyediakan infrastruktur dan akun layanan. Kompetensi keinsinyuran yang ditunjukkan adalah kemampuan menerjemahkan kebutuhan operasional pengelolaan aset jaringan air ke dalam rancangan basis data spasial dan produk WebGIS yang aplikatif, sesuai kaidah SIG dan kebutuhan penyelenggaraan SPAM.

3.7. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Kegiatan lapangan (verifikasi jalur pipa) tetap memiliki potensi bahaya yang dikelola sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Republik Indonesia, 1970), khususnya kewajiban pembinaan mengenai bahaya kerja (Pasal 9) dan penyediaan alat pelindung diri (Pasal 14 huruf c). Bahaya yang diidentifikasi meliputi lalu lintas di bahu jalan, risiko terpeleset di bangunan intake dan area basah instalasi, serta cuaca panas dan hujan; pengendaliannya berupa rompi keselamatan, sepatu lapangan, pelindung kepala, koordinasi dengan operator sebelum memasuki fasilitas, dan kegiatan lapangan pada jam kerja dalam cuaca yang memungkinkan.

3.8. Keamanan Informasi

WebGIS saat ini bersifat publik tanpa otentikasi dan menampilkan lokasi presisi seluruh komponen, termasuk data teknis IPA Pinus seperti kapasitas, sistem kendali, dan sumber energi (Gambar 4b). Keterbukaan ini memudahkan operator, tetapi berpotensi disalahgunakan terhadap infrastruktur vital air minum. Konsep informasi yang dikecualikan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 4 (Republik Indonesia, 2008), yang secara literal ditujukan bagi instalasi pertahanan dan keamanan negara, relevan diterapkan secara analogis. Penulis mengusulkan otentikasi berlapis untuk atribut rinci (kedalaman tanam, kapasitas hidraulis, material pipa), sementara peta lokasi umum tetap dapat diakses untuk koordinasi darurat, serta generalisasi koordinat pada tampilan publik (misalnya pembulatan hingga radius tertentu) dengan koordinat presisi hanya tersedia pada basis data internal. Hingga tulisan ini disusun, mitigasi tersebut **belum** diterapkan dan menjadi prioritas pengembangan, sejalan dengan catatan Wahidah (2024).

3.9. Penerapan Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesi Insinyur

Penerapan kode etik merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Republik Indonesia, 2014), khususnya kewajiban bekerja sesuai kode etik (Pasal 25 huruf a), serta Kode Etik Insinyur Indonesia—Catur Karsa dan Sapta Dharma (Persatuan Insinyur Indonesia, 2024). Pertama, setiap koordinat dan atribut didasarkan pada pengukuran lapangan atau sumber yang dapat ditelusuri (gambar terbangun, logbook operator), tanpa mengarang nilai yang tidak dapat diverifikasi; keterbatasan seperti ketelitian GNSS gawai, ketiadaan RMSE, dan uji waktu informal dinyatakan terbuka (Sapta Dharma butir ketiga: hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan). Kedua, penulis bekerja sesuai kompetensi dan berkoordinasi dengan tim teknologi informasi untuk aspek di luar kompetensinya (Sapta Dharma butir kedua; Pasal 25 huruf f). Ketiga, kepentingan publik diutamakan dengan mengusulkan pembatasan informasi aset vital (Bagian 3.8; Sapta Dharma butir pertama; Pasal 25 huruf g). Keempat, seluruh sumber dicantumkan secara jujur pada Referensi untuk menjaga akuntabilitas ilmiah (Sapta Dharma butir keenam). Langkah-langkah tersebut mencerminkan Catur Karsa Insinyur Indonesia, khususnya bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat.

4. Kesimpulan

Tulisan ini menjawab tiga rumusan masalah. Pertama, pemetaan jaringan Intake Karang Intan–IPA Pinus–*offtake* sepanjang ±37,4 km berbasis SIG menghasilkan basis data spasial delapan jenis *layer* yang dipublikasikan sebagai WebGIS statis *skematik.netlify.app*. Kedua, uji fungsional menunjukkan fitur inti WebGIS berfungsi baik dan dinilai mempercepat penelusuran aset dibandingkan cara manual (Wahidah, 2024), meski arsitektur statisnya belum mendukung pemantauan waktu nyata maupun otentikasi. Ketiga, arsitektur berlapis dan peta jalan tiga tahap dirumuskan menuju integrasi dengan pompa, sensor, *flowmeter*, dan tekanan pipa, dipetakan pada kerangka 4M Shamsi (2005). Penulis berkontribusi pada perancangan basis data, verifikasi lapangan, digitasi, dan publikasi WebGIS tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kepala UPTD Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula, Kepala Seksi Distribusi selaku pemimpin aksi perubahan tahun 2024, serta seluruh anggota Tim Efektif dan operator lapangan yang telah mendukung pelaksanaan verifikasi lapangan, penyusunan basis data, dan pengembangan WebGIS, sehingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Referensi

Agafonkin, V. (2024). *Leaflet: An open-source JavaScript library for mobile-friendly interactive maps* (Version 1.9) [Computer software]. https://leafletjs.com

ANTARA. (2023, March 17). Melihat SPAM Banjarbakula Kalsel yang diresmikan Presiden Jokowi. *ANTARA News*. https://www.antaranews.com/berita/3447879/melihat-spam-banjarbakula-kalsel-yang-diresmikan-presiden-jokowi

Badan Standardisasi Nasional. (2011). *SNI 7509:2011 Tata cara perencanaan teknik jaringan distribusi dan unit pelayanan sistem penyediaan air minum*. Badan Standardisasi Nasional.

Butler, H., Daly, M., Doyle, A., Gillies, S., Hagen, S., & Schaub, T. (2016). *The GeoJSON format* (RFC 7946). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC7946

Diskominfo Kalimantan Selatan. (2024, January 10). BPAM Banjarbakula targetkan selesai perbaikan pipa 12 Januari 2024. *Media Center Diskominfo Kalimantan Selatan*. https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/01/10/bpam-banjarbakula-targetkan-selesai-perbaikan-pipa-12-januari-2024/

Duarte, L., Queirós, C., & Teodoro, A. C. (2021). Comparative analysis of QGIS plugins for web maps creation. *La Granja: Revista de Ciencias de la Vida*, *34*(2), 8–26. https://doi.org/10.17163/lgr.n34.2021.01

Fu, P., & Sun, J. (2010). *Web GIS: Principles and applications*. Esri Press.

Kanal Kalimantan. (2018, September 25). Intake Karang Intan diresmikan, mampu pasok air lima kabupaten/kota. *Kanal Kalimantan*. https://www.kanalkalimantan.com/intakee-karang-intan-diresmikan-mampu-pasok-air-lima-kabupaten-kota/

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2016). *Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023, March 17). Diresmikan Presiden Jokowi, SPAM Regional Banjarbakula tingkatkan layanan air minum 5 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. *Kementerian PUPR*. https://pu.go.id/berita/diresmikan-presiden-jokowi-spam-regional-banjarbakula-tingkatkan-layanan-air-minum-5-kabupatenkota-di-kalimantan-selatan

Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2015). *Geographic information science and systems* (4th ed.). John Wiley & Sons.

Patel, K., & Nihalani, S. (2023). A review of urban water networks management using GIS. *MethodsX, 11*, Article 102261. https://doi.org/10.1016/j.mex.2023.102261

Persatuan Insinyur Indonesia. (2024). *Kode etik insinyur Indonesia: Catur Karsa dan Sapta Dharma*. Persatuan Insinyur Indonesia. https://piisamarinda.or.id/kode-etik-insinyur/

Ramos, H. M., McNabola, A., López-Jiménez, P. A., & Pérez-Sánchez, M. (2020). Smart water management towards future water sustainable networks. *Water*, *12*(1), Article 58. https://doi.org/10.3390/w12010058

Republik Indonesia. (1970). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja*. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran*. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum*. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2019a). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2019b). *Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Sekretariat Negara.

Rossman, L. A., Woo, H., Tryby, M., Shang, F., Janke, R., & Haxton, T. (2020). *EPANET 2.2 user manual* (EPA/600/R-20/133) [Manual teknis]. U.S. Environmental Protection Agency.

Shamsi, U. M. (2005). *GIS applications for water, wastewater, and stormwater systems*. CRC Press.

Wahidah. (2024). *Laporan aksi perubahan kualitas layanan publik: Optimalisasi pengumpulan data jaringan distribusi air baku berbasis digital pada Seksi Distribusi Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula* [Laporan aksi perubahan, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan X]. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.